TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12, tháng 3, năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3

1. **Thông tin người thực hiện:**

Họ và tên sinh viên: NGÔ QUANG DŨNG Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Điện thoại: 0973124958	MSSV: 24ITB030 Lớp: 24GIT2 Email: dungnq.24itb@vku.udn.vn
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Huỳnh Công Pháp	

2. **Tên đồ án: ỨNG DỤNG MOBILE NHẬN DIỆN VÀ QUẢN LÝ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI TẬP GYM (NUTRI-CAM)**

3. **Mô tả:**

- Đối với người tập thể hình (Gymer), việc kiểm soát chính xác lượng Calories và các chỉ số Macro (Protein, Carbs, Fat) là yếu tố quyết định kết quả tập luyện. Tuy nhiên, việc ghi chép thủ công hiện nay tốn nhiều thời gian và dễ gây sai sót. Đề tài tập trung phát triển ứng dụng Nutri-Cam sử dụng công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) để tự động nhận diện thực phẩm qua camera, giúp người dùng theo dõi dinh dưỡng một cách nhanh chóng và chính xác.

- Mục tiêu dự kiến: Tích hợp mô hình AI (YOLO) để nhận diện các loại thực phẩm phổ biến của Gymer. Xây dựng hệ thống tính toán dinh dưỡng tự động dựa trên kết quả nhận diện. Phát triển giao diện mobile hiện đại, hỗ trợ thiết lập mục tiêu dinh dưỡng cá nhân và theo dõi biểu đồ tiến độ hàng ngày.

- Kết quả đề tài:

  - Một ứng dụng Android/iOS hoàn chỉnh tích hợp tính năng quét AI thời gian thực.
  - Mô hình AI đã được huấn luyện (Trained Model) cho các món ăn mục tiêu.
  - Bộ mã nguồn và tài liệu phân tích thiết kế chi tiết.

4. **Nội dung thực hiện:**

- Để hoàn thành đồ án, các công việc dự kiến sẽ được triển khai theo các bước sau:
- **Giai đoạn 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu:** Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của Gymer. Xác định danh mục 10-20 thực phẩm cốt lõi. Phân tích các chức năng: Nhận diện AI, tính toán Macro, quản lý hồ sơ sức khỏe và báo cáo thống kê.

- **Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống và giao diện (UI/UX):** Xây dựng sơ đồ Use Case, Database Schema (bao gồm bảng tra cứu dinh dưỡng chuẩn). Thiết kế giao diện tập trung vào trải nghiệm camera và hiển thị chỉ số dinh dưỡng trực quan.
- **Giai đoạn 3: Nghiên cứu công nghệ:** Tìm hiểu thuật toán YOLOv8 để nhận diện vật thể. Thu thập dữ liệu hình ảnh thực phẩm và gán nhãn (Labeling) trên Roboflow. Huấn luyện mô hình và chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite để chạy trên mobile.
- **Giai đoạn 4: Cài đặt và lập trình:**
    - **Backend:** Sử dụng Python (FastAPI) để xử lý logic và cung cấp dữ liệu dinh dưỡng.
    - **Frontend:** Sử dụng Flutter/Dart để xây dựng giao diện và tích hợp module camera nhận diện.
- **Giai đoạn 5: Kiểm thử (Testing) và tinh chỉnh:** Kiểm tra độ chính xác của AI trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Tối ưu tốc độ phản hồi của ứng dụng và xử lý các lỗi logic.
- **Giai đoạn 6: Tổng kết và báo cáo:** Hoàn thiện quyển báo cáo, đóng gói mã nguồn và chuẩn bị slide thuyết trình.

5. **Kế hoạch thực hiện:**

Thời gian	Nội dung thực hiện
Tuần thứ 1 từ 12/03 đến 19/03	Chỉnh sửa và nộp đề cương chi tiết đề tài Nutri-Cam.
Tuần thứ 2 từ 27/03 đến 02/04	Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống. Xây dựng Database dinh dưỡng (JSON/SQLite).
Tuần thứ 3 từ 10/04 đến 16/04	Thu thập dữ liệu ảnh và huấn luyện mô hình AI (YOLOv8). Thiết kế giao diện App.
Tuần thứ 4 từ 03/04 đến 09/04	Lập trình ứng dụng: Tích hợp Camera AI, module tính toán Macro và nhật ký ăn uống.
Tuần thứ 5 từ 23/04 đến 15/05	Kiểm thử, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị slide bảo vệ.

Ngày 12 tháng 03 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày 12 tháng 03 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

Dũng

Ngô Quang Dũng